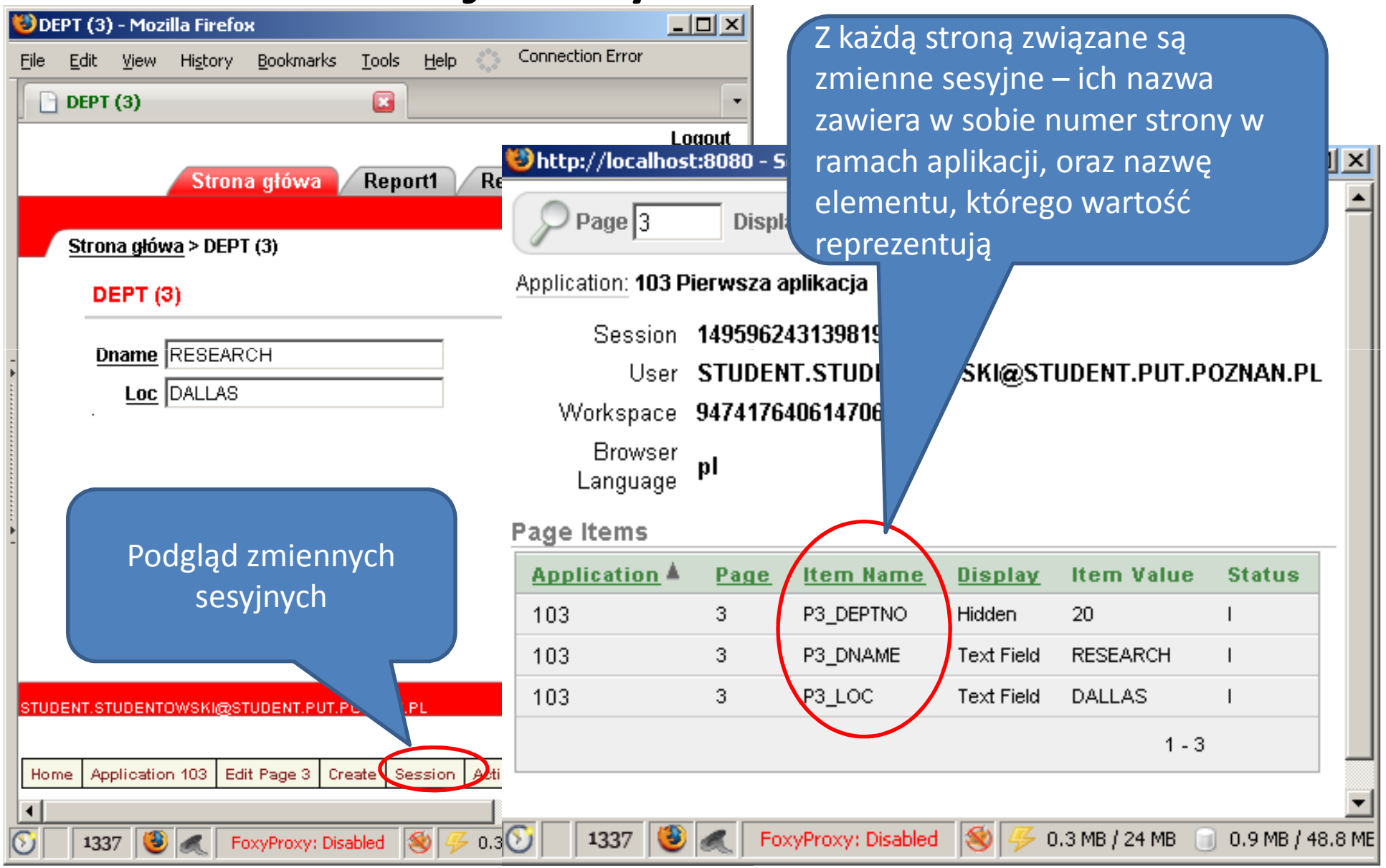
APEX – zarządzanie sesjami użytkowników, przetwarzanie, wyliczanie wartości, walidowanie danych, domyślne ustawienia interfejsu użytkownika

Sesje użytkowników



Składnia adresów w ramach APEX

- `http://<servername>:<port>/apex/f?p=App:Page:Session:Request:Debug:ClearCache:itemNames:itemValues:PrinterFriendly`
- f?p – wyróżnik końca adresu
- App – numer aplikacji
- Page – numer strony
- Session – identyfikator sesji
- Request – nazwa żądania (przycisku w aplikacji, którego naciśnięcie wygenerowało żądanie)
- Debug – czy włączono tryb debug
- ClearCache – czy zażądano wyczyszczenia cache przeglądarki
- itemNames:itemValues – nazwy i wartości parametrów
- PrinterFriendly – czy wysyłać w formie „przyjaznej” dla drukarek

Wykorzystanie zmiennych sesyjnych

W ramach strony dostęp do zmiennych sesyjnych mają wszystkie jej elementy

- Jeżeli dostęp do zmiennych sesyjnych realizowany jest z poziomu jednostek w językach SQL, PL/SQL
  - :ZMIENNA – wartość zmiennej
  - v('ZMIENNA') – wartość zmiennej
  - nv ('ZMIENNA') – wartość zmiennej (konwersja na liczbę)
- Jeżeli wartość zmiennej ma być użyta jako fragment stałego tekstu
  - &ZMIENNA – wyświetla wartość zmiennej

Wykorzystanie zmiennych sesyjnych

Stan zmiennych sesyjnych można zmienić

- Zatwierdzając formularz
- Traktując ją jak zmienną wiązaną

```
BEGIN
:ZMIENNA := ‘nowa wartość’;
END;
```

- Stosując odpowiednie wyliczenie

```
BEGIN
:ZMIENNA :=to_char(sysdate,’DD-MM-YYYY’);
END;
```

- Przekazując nową wartość zmiennej w adresie strony (f?p….)

Czyszczenie stanu sesji

Stan zmiennych sesyjnych można wyczyścić na następujących poziomach:

- Elementu:

```
f?p=103:2:&SESSION.::NO:: P3_NAZWAELEMENTU
```

- Wielu elementów:

```
f?p=103:2:&SESSION.::NO:: P3_NAZWAELEMENTU,
P3_NAZWADRUGIEGOELEMENTU
```

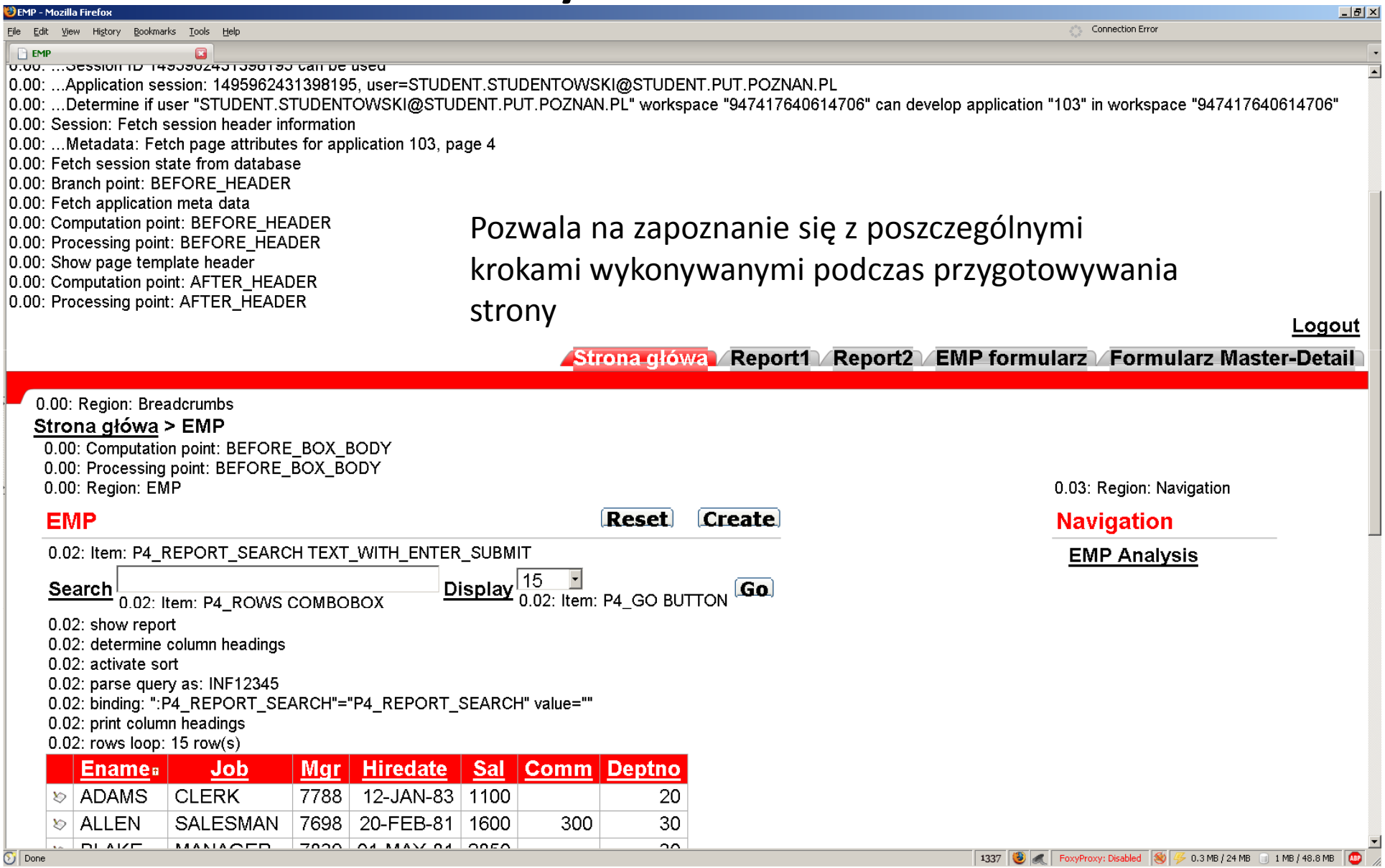
- Strony:

```
f?p=103:2:&SESSION.::NO:2
```

- Aplikacji:

```
f?p=132:2:&SESSION.::NO:APP
```

Tryb DEBUG

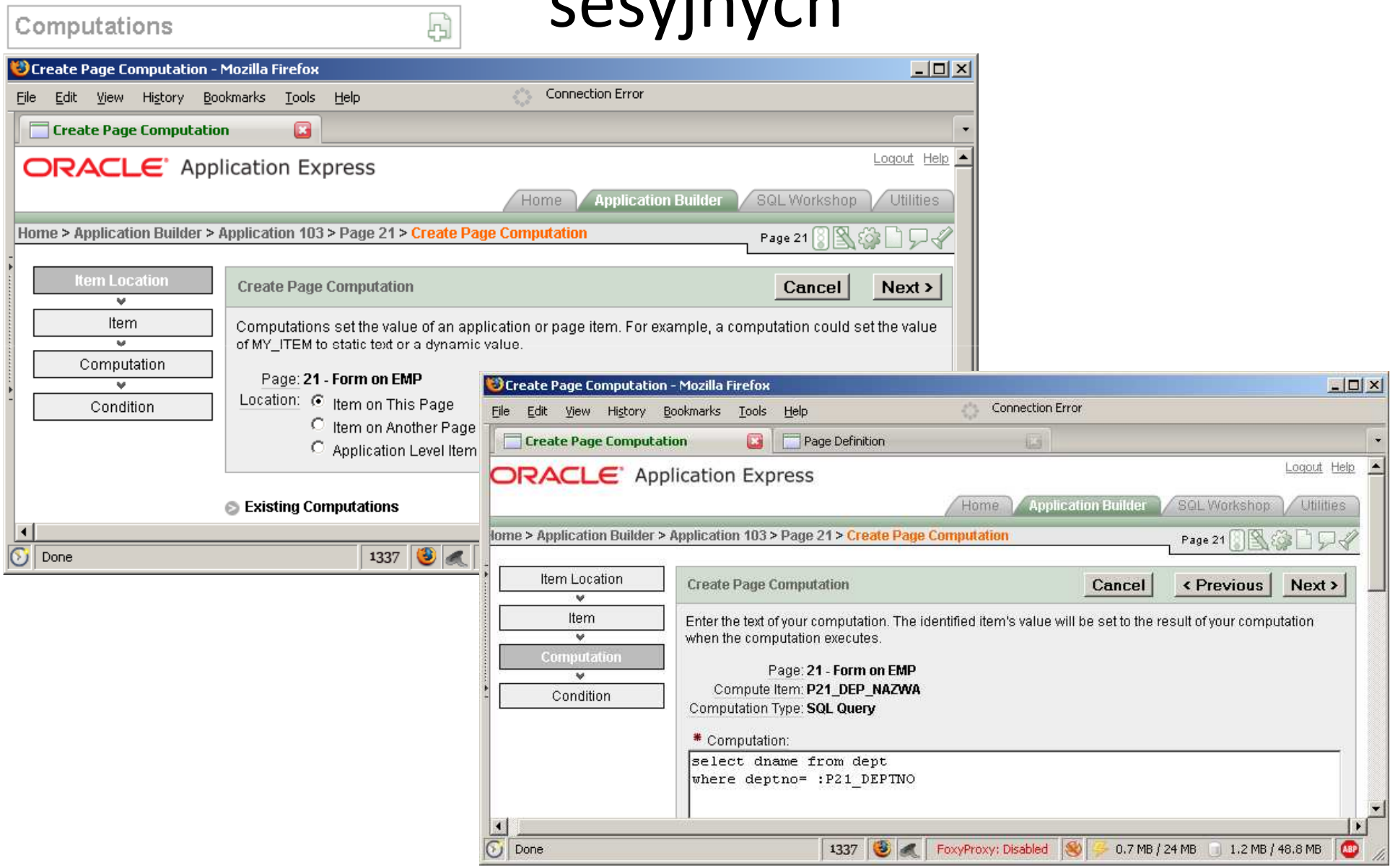

EMP - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
Connection Error
EMP
0.00: ...Application session: 1495962431398195, user=STUDENT.STUDENTOWSKI@STUDENT.PUT.POZNAN.PL
0.00: ...Determine if user "STUDENT.STUDENTOWSKI@STUDENT.PUT.POZNAN.PL" workspace "947417640614706" can develop application "103" in workspace "947417640614706"
0.00: Session: Fetch session header information
0.00: ...Metadata: Fetch page attributes for application 103, page 4
0.00: Fetch session state from database
0.00: Branch point: BEFORE_HEADER
0.00: Fetch application meta data
0.00: Computation point: BEFORE_HEADER
0.00: Processing point: BEFORE_HEADER
0.00: Show page template header
0.00: Computation point: AFTER_HEADER
0.00: Processing point: AFTER_HEADER
Pozwala na zapoznanie się z poszczególnymi krokami wykonywanymi podczas przygotowywania strony
Logout
Strona główna
Report1
Report2
EMP formularz
Formularz Master-Detail
0.00: Region: Breadcrumbs
Strona główna > EMP
0.00: Computation point: BEFORE_BOX_BODY
0.00: Processing point: BEFORE_BOX_BODY
0.00: Region: EMP
EMP
Reset
Create
0.02: Item: P4_REPORT_SEARCH TEXT_WITH_ENTER_SUBMIT
Search
0.02: Item: P4_ROWS COMBOBOX
Display
15
0.02: Item: P4_GO BUTTON
Go
0.02: show report
0.02: determine column headings
0.02: activate sort
0.02: parse query as: INF12345
0.02: binding: ":P4_REPORT_SEARCH"="P4_REPORT_SEARCH" value=""
0.02: print column headings
0.02: rows loop: 15 row(s)
Ename
Job
Mgr
Hiredate
Sal
Comm
Deptno
ADAMS CLERK 7788 12-JAN-83 1100 20
ALLEN SALESMAN 7698 20-FEB-81 1600 300 30
0.03: Region: Navigation
Navigation
EMP Analysis
Done
FoxyProxy: Disabled
0.3 MB / 24 MB
1 MB / 48.8 MB

Wyliczanie wartości zmiennych sesyjnych

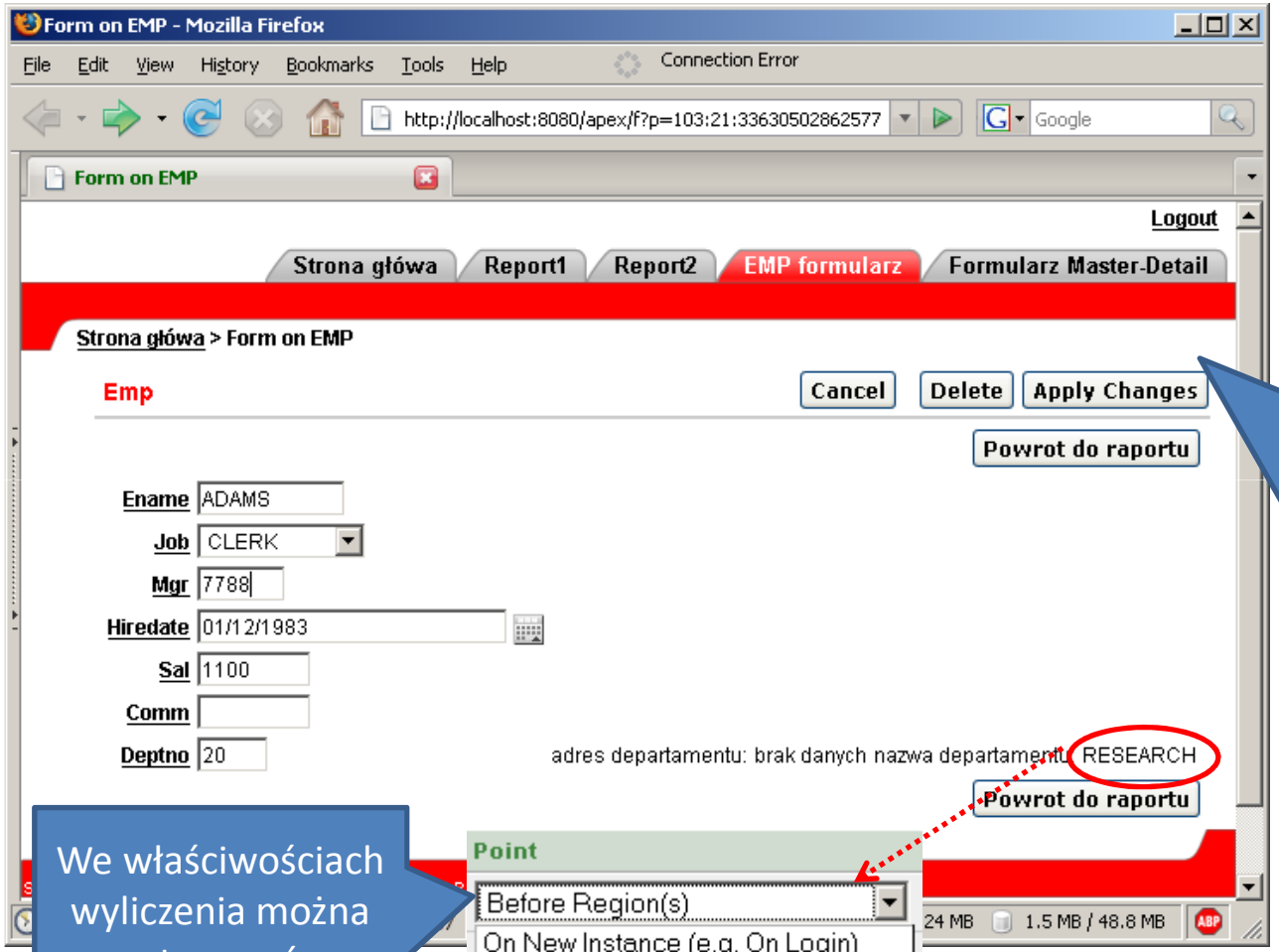
- Wyliczanie (computing) następuje w fazie przygotowania strony do wyświetlenia (rendering), oraz w fazie przetwarzania danych przesłanych przez użytkownika strony (processing)

- W formularzu pozwalającym na edycje danych pracowniczych stworzymy wyliczenie nadające wartości dodanym wcześniej elementom: p21_dep_name i p21_dep_adres wyświetlanego pracownika

Wyliczanie wartości zmiennych sesyjnych



Wyliczanie wartości zmiennych sesyjnych



Strona wyświetlona dla parametru: P21_EMPNO:7876

W przypadku zatwierdzenia formularza sterowanie wraca do tej samej strony, więc ewentualne wyliczenia nowych wartości zmiennych należy wykonywać w ramach sekcji „Page Processing” danej strony

We właściwościach wyliczenia można sterować momentem wykonywania obliczeń

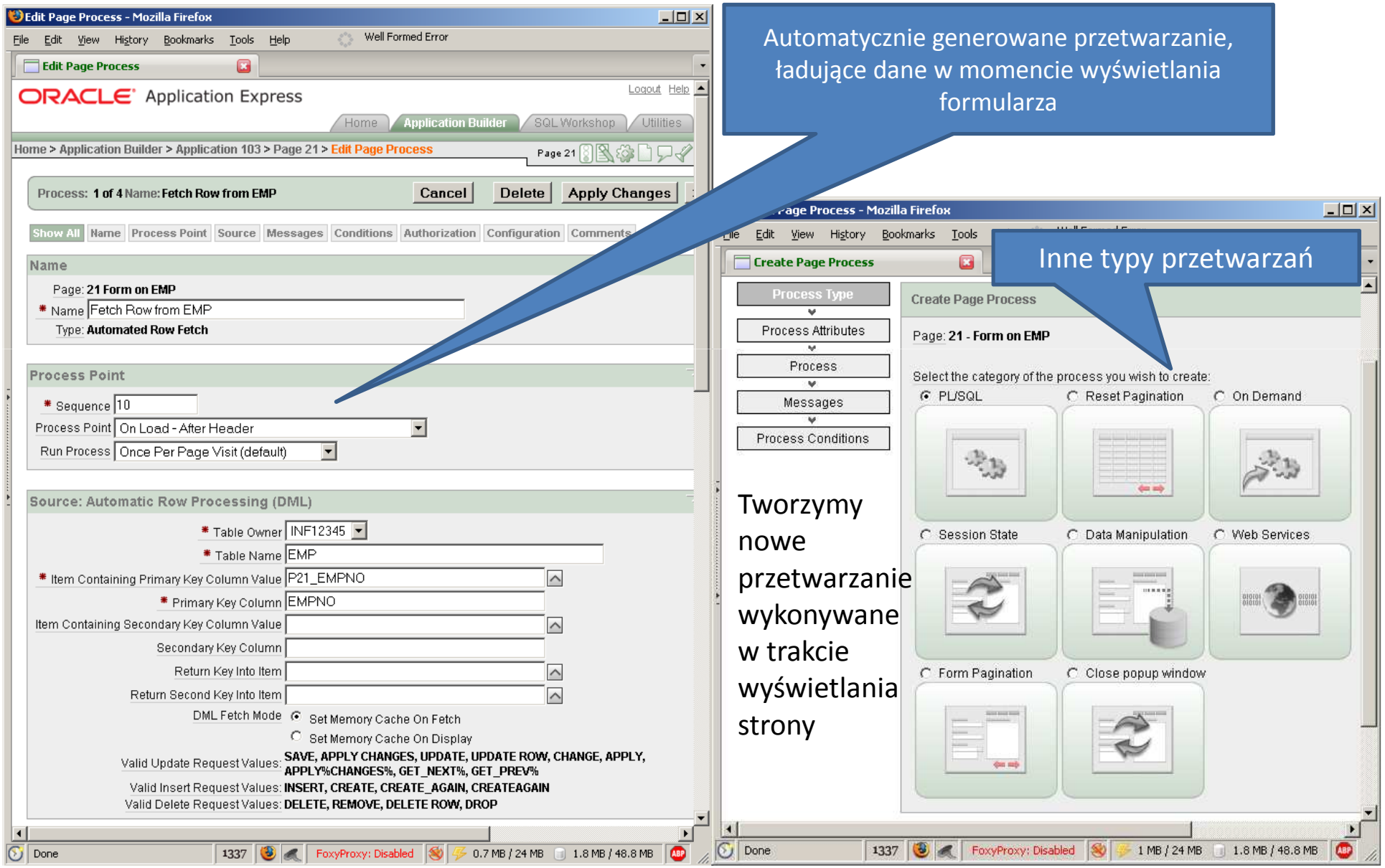
Oglądając stronę w trybie DEBUG można zweryfikować poprawność wykonywanych obliczeń (w szczególności moment ich wykonywania

Przetwarzanie

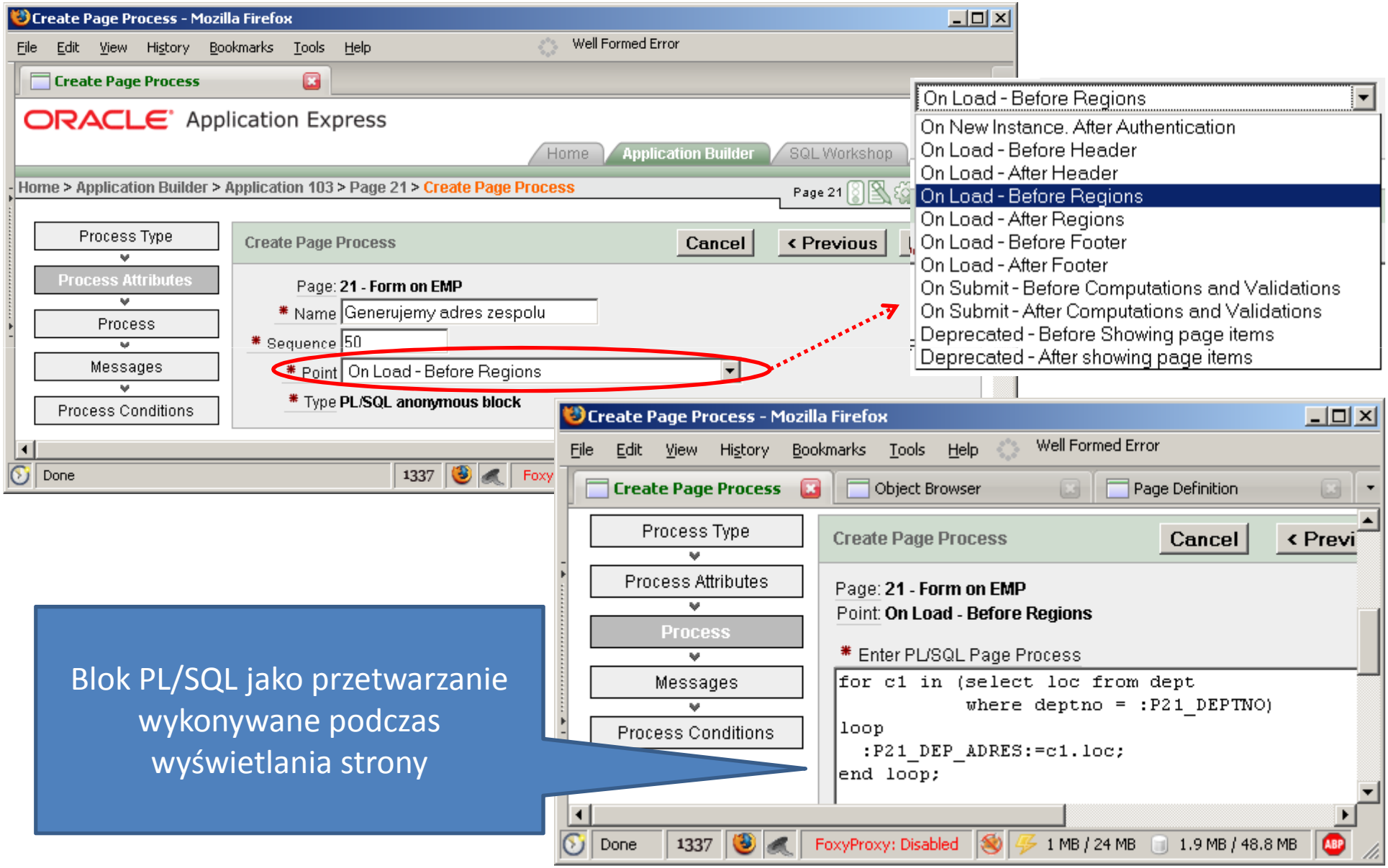
- Przetwarzanie strony (Page Process) to działania mające za zadanie wykonanie konkretnej akcji podczas ładowania/przetwarzania strony
- Typowym przetwarzaniem jest ładowanie danych do formularza/raportu po zakończeniu wyświetlania nagłówków strony
- Inne zastosowania:
  - logowanie prób wyświetlenia danej strony,
  - zarządzanie stronicowanie dla formularzy zawierających dużą liczbę wyświetlanych rekordów



Przetwarzanie



Przetwarzanie

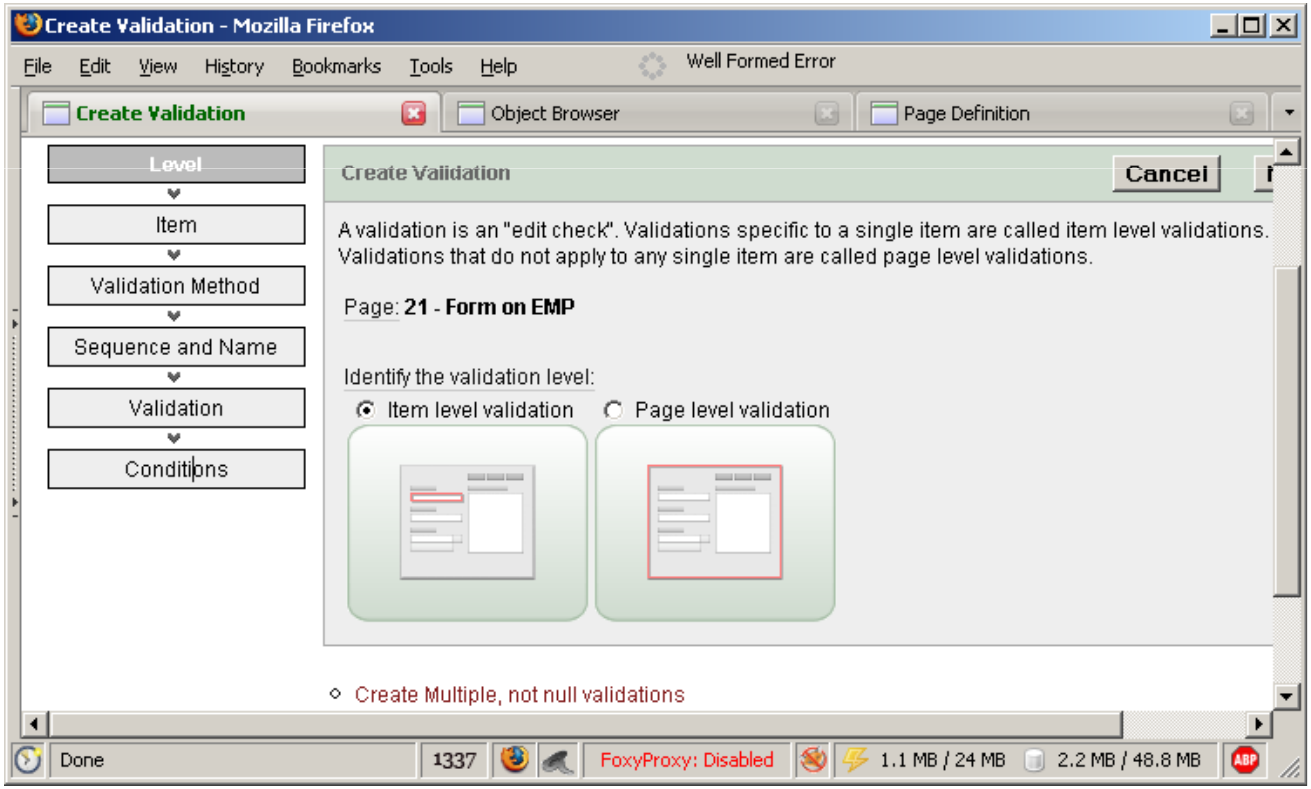


Blok PL/SQL jako przetwarzanie wykonywane podczas wyświetlania strony

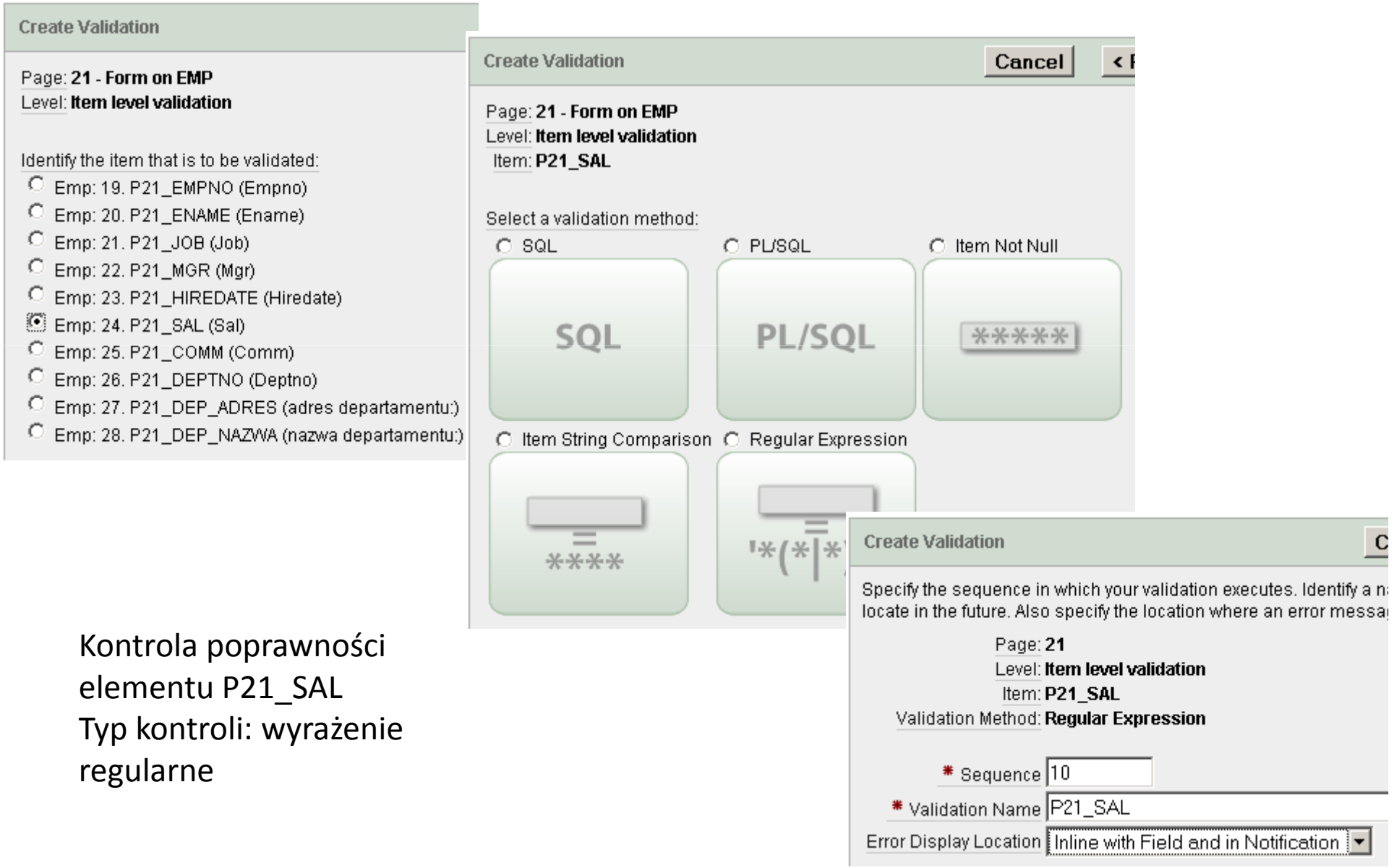
Kontrola poprawności danych

- Po przesłaniu danych z formularza można wykonać kontrolę ich poprawności (Validations)
- Kontrola ta może dotyczyć wartości pojedynczego elementu, bądź grupy elementów



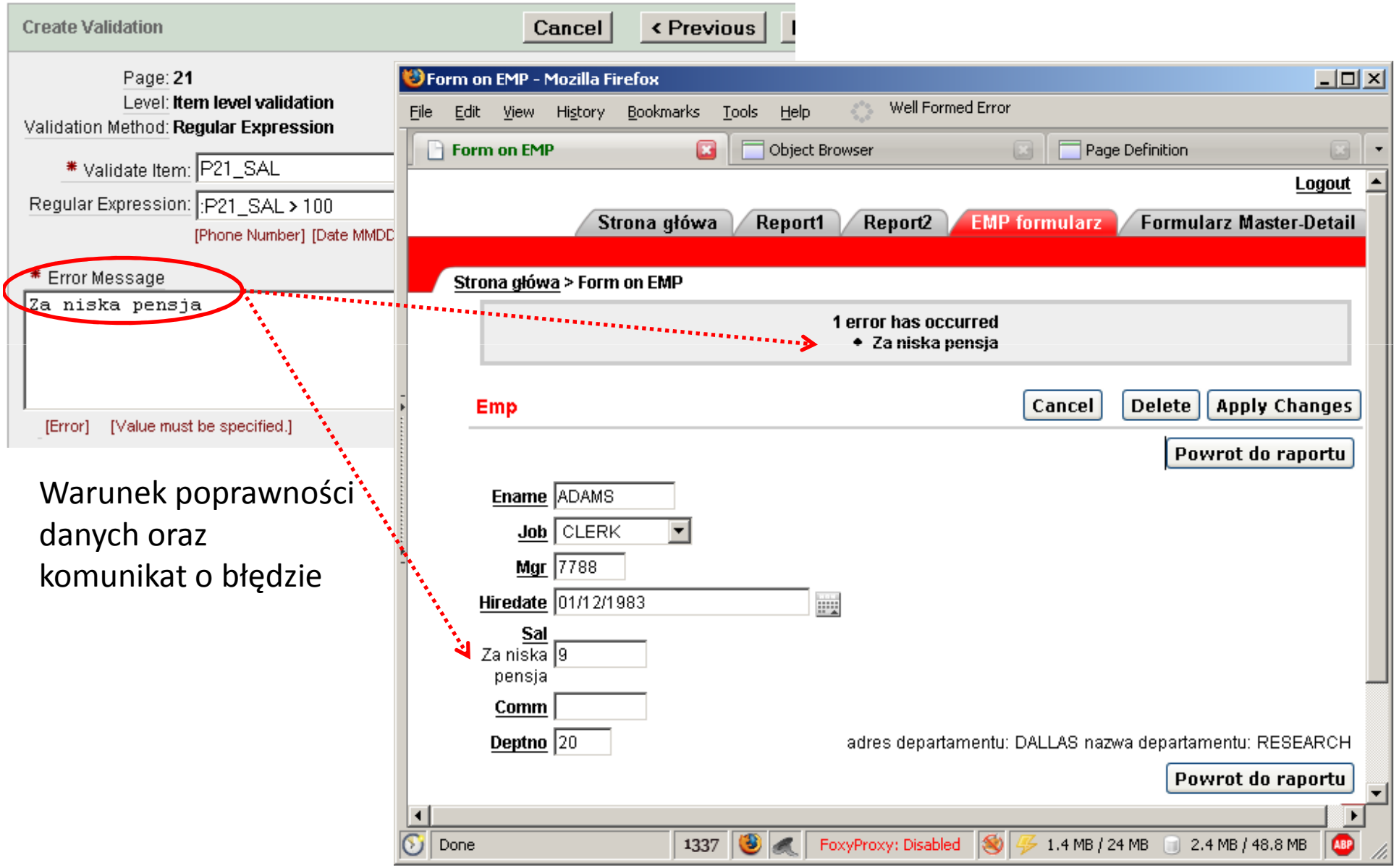


Kontrola poprawności danych



Kontrola poprawności elementu P21_SAL
Typ kontroli: wyrażenie regularne

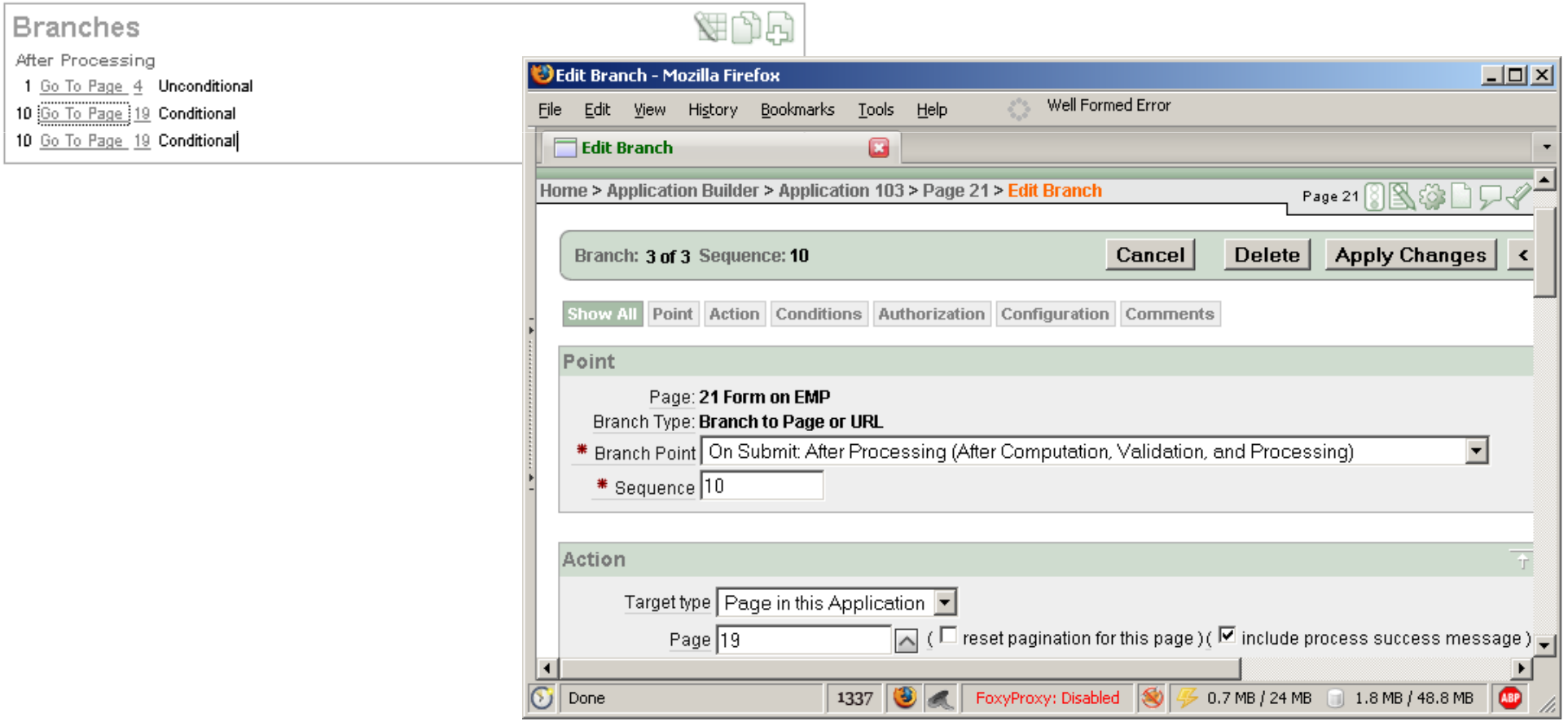
Kontrola poprawności danych



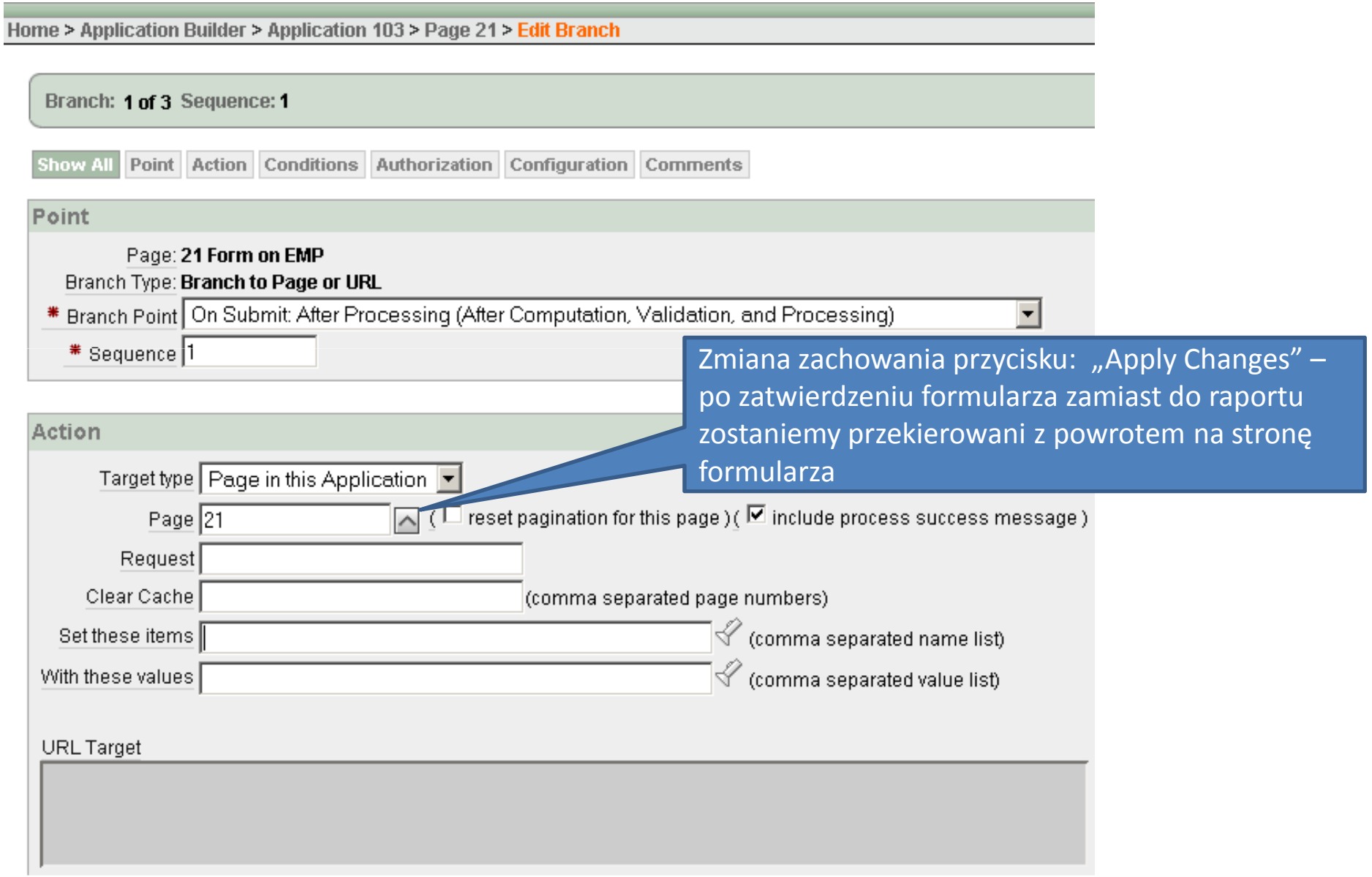
Warunek poprawności danych oraz komunikat o błędzie

Definiowanie sposobu nawigowania

Po przetworzeniu wartości przesłanych przez zatwierdzony formularz wykonywane jest opcjonalne przekierowanie użytkownika na inną stronę (np. z potwierdzeniem poprawnego wykonania operacji - Branching)

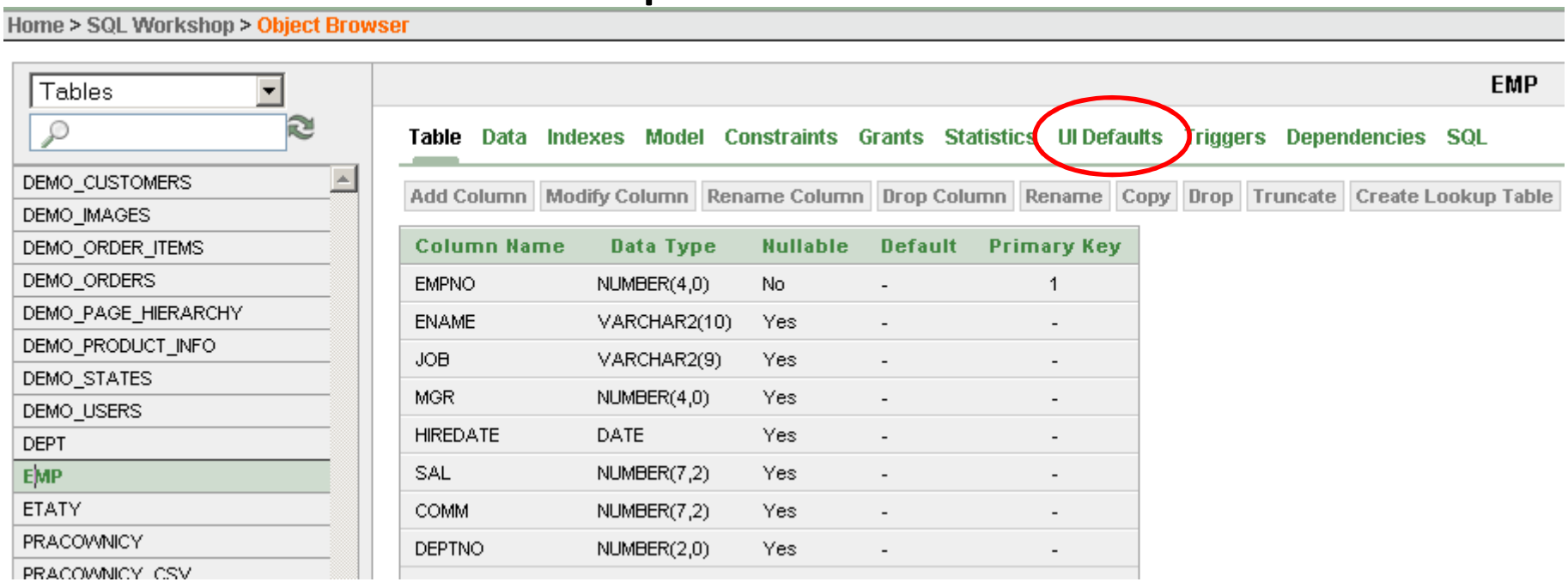


Definiowanie sposobu nawigowania



Definiowanie domyślnego interfejsu użytkownika

- Korzystając z narzędzia SQL Workshop można zdefiniować zalecany sposób wyświetlania i zachowania poszczególnych kolumn w formularzach i raportach



Definiowanie domyślnego interfejsu użytkownika

User Interface Defaults are used by the Application Builder to populate initial values for region and item properties providing consistency across m

Edit

Report Region Title: **Emp**

Form Region Title: **Emp**

Column Name	Label	Report Sequence	Report Display	Tabular Form Display	Form Sequence	Form Display
EMPNO	Empno	1	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	1	Text Field
ENAME	Ename	2	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	2	Text Field
JOB	Job	3	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	3	Text Field
MGR	Mgr	4	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	4	Text Field
HIREDATE	Hiredate	5	WITHOUT_MODIFICATION	PICK_DATE_MM_DD_YYYY	5	Date Picker (MM/DD/YYYY)
SAL	Sal	6	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	6	Text Field
COMM	Comm	7	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	7	Text Field
DEPTNO	Deptno	8	WITHOUT_MODIFICATION	TEXT	8	Text Field

Home > Application Builder > User Interface Defaults > Table Defaults > Column Defaults

1-8

Column Defintion | List of Values

Column: **2 of 8** Cancel Apply Change

Show All | Schema and Table | Label Default | Report Defaults | Tabular Form Default | Form D

Schema and Table

Schema: **INF12345**
Table/View Name: **EMP (table)**
Column Name: **ENAME**
View Database Column Definition

Label Default

Used in reports and forms.

Label: Nazwisko

[Ename]

Definiowanie domyślnego interfejsu użytkownika

